

Име Клас..... №

ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

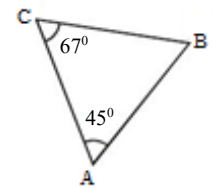
Прочетете внимателно всяка задача и отговорите на въпроси от №1 до №8, като оградите с кръгче само правилния отговор.

/1т./ **1 зад.** НЕ е вярно твърдението:

- а) Равнобедрен триъгълник с ъгъл 60° е равностранен;
- б) Всеки външен ъгъл на триъгълник е по-голям от който и да е несъседен на него вътрешен ъгъл;
- в) Ако катет и хипотенуза в един триъгълник са съответно равни на катет и хипотенуза в друг триъгълник, то двата триъгълника са еднакви;
- г) Ако медиана, височина и ъглополовяща, построени от един връх на триъгълник съвпадат, то триъгълникът е равнобедрен.

/1т./ **2 зад:** За $\triangle ABC$ е дадено, че $\angle BAC = 45^\circ$ и $\angle ACB = 67^\circ$. За страните му е изпълнено:

- а) $BC < AC < AB$
- б) $BA < BC < AC$
- в) $BC < AB < AC$
- г) $AC < AB < BC$

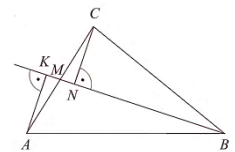


/2т./ **3 зад:** Ако дължините на две от страните на триъгълник са 1 dm и 6 cm, то дължината на третата страна може да е:

- а) 4 dm
- б) 22 cm
- в) 1,6 dm
- г) по-малка от 16 cm

/2т./ **4 зад:** На чертежа $AK = CN$. Ако $\angle CNM = \angle AKM = 90^\circ$, то $\triangle CMN \cong \triangle AMK$ по:

- а) I признак
- б) II признак
- в) III признак
- г) признак за катет и хипотенуза

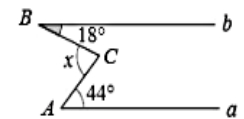


/2т./ **5 зад:** Външният ъгъл при върха В на $\triangle ABC$ е 90° . Ако симетралата на страната AC пресича страната АВ в точка К и $\angle CAB = \angle BCK$, то $\angle BAC$ е равен на:

- а) 35°
- б) 60°
- в) 30°
- г) 90°

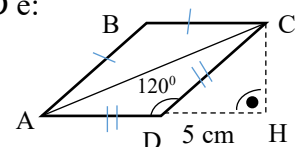
/2т./ **6 зад:** Правите a и b са успоредни. Като използвате означенията на чертежа мярката на ъгъл x е:

- а) 18°
- б) 44°
- в) 118°
- г) 62°



/2т./ **7 зад:** На чертежа равнобедрените $\triangle ABC$ и $\triangle ACD$ имат обща основа и ъгъл при върха 120° и $\angle BAC = \angle DCA$. По данните на чертежа периметърът на четириъгълника ABCD е:

- а) 10 cm
- б) 16 cm
- в) 8 cm
- г) 40 cm



/2т./ **8 зад:** Кой от дадените интервали описва решенията на неравенството: $\frac{x+4}{4} - \frac{x-2}{10} < \frac{x-0,4}{2}$

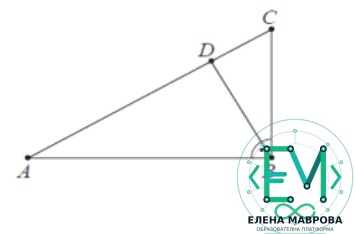
- а) $[-3; +\infty)$
- б) $(-\infty; -3)$
- в) $(4; +\infty)$
- г) $[4; +\infty)$

ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

На задачи 9 и 10 напишете само отговора на определените места.

/3т./ **9 зад:** На чертежа $\triangle ABC$ е правоъгълен с хипотенуза AC, $BD \perp AC$, $\angle BAC = 30^\circ$ и $DC = 2$ cm. Намерете дължината на отсечката AD в cm.

Отг.:



Отг.:

На задача 11 запишете пълното решение.

$$\frac{7}{12} + \left(\frac{1-x}{-2}\right)^2 < \frac{1}{6}x\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{x^2}{-3}$$

- Решение:**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Критерии и схема за оценяване

Зад.	Ученикът	Максимален брой точки	Получен брой точки
1	Познава свойствата и теоремите, свързани с различните видове триъгълници	1	
2	Знае теоремите за неравенства между страни и ъгли в триъгълник и умее да ги прилага	1	
3	Познава неравенството на триъгълника	1	
4	Познава признаците за еднакви триъгълници	2	
5	Знае свойствата на симетрала в триъгълник	2	
6	Познава видовете ъгли, получени при пресичането на две успоредни прави с трета	2	
7	Умее да прилага свойствата на елементите на равнобедрения триъгълник. Прилага свойства на правоъгълния триъгълник	2	
8	Може да решава линейно неравенство с едно неизвестно и да представя решенията му с интервали	2	
9	Познава свойството на катет, лежащ срещу ъгъл от 30^0 в правоъгълен триъгълник и умее да го прилага	3	
10	Умее да моделира с линейни неравенства	3	
11	Умее да решава неравенства с цели и дробни коефициенти и да изобразява решенията им графично и чрез интервал	Общо 8 т., от които:	
	<i>а) за решаване на неравенствата – по 2 т. за всяко неравенство</i>	4 т.	
	<i>а) за изобразяване на решенията им графично и чрез интервал – по 1 т. за всяко неравенство</i>	2 т.	
	<i>б) за намиране на общите решения на двете неравенства – 1 т.</i>	1 т.	
	<i>в) за записване на целите числа, които са решения и на двете неравенства – 1 т.</i>	1 т.	
Общ брой точки:		27	

Скала за оценяване:

Оценка = 4 / общ брой точки * брой получени точки + 2

Дата

Оценка:

Проверил:

/Елена Маврова-Ненкова/

Родител:

Ученик: